# Михаил Разаков

## Software Engineer — Systems & Architecture

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Разрабатываю системы, где ошибки на границах состояния и выполнения особенно дороги: инфраструктуру компиляторов, офлайн-приложения для web/Android и серверные сценарии восстановления. В UniversalToolchain, botay! и VpnMediator отделяю принятие решений от их проверки и исполнения.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 →: LLVM + program analysis

**Инфраструктура**
UniversalToolchain: неизменяемый план с независимой проверкой перед выполнением.

**Продукт целиком**
botay!: браузер и Android, офлайн-очередь операций и проверяемое планирование.

**Надёжность**
VpnMediator: сохранение платёжных свидетельств, идемпотентность и карантин конфликтов.

## ОПЫТ

**июль — август 2026**

### МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
- Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

## ПРОЕКТЫ

### UniversalToolchain / Wist2

Спроектировал единый этап планирования: зависимости и конфликты функций, порядок компонентов и маршруты backend фиксируются в неизменяемом LanguagePlan до выполнения.

Независимый верификатор проверяет маршрут и идентичность пакетов; на ревизии 09.10.2026 прошли CI-гейты и манифест из 1 324 тестов.

### botay! / student-execution-os

Разделил внешние наблюдения, канонические данные пользователя, производные планы и предложения LLM в web/Android-планировщике.

Офлайн-операции воспроизводятся идемпотентно, выполнимость требует проверяемого свидетеля. Workflow подписанного Android-релиза 0.8.3 прошёл 10.10.2026.

### VpnMediator

Сохраняю подтверждения платёжного провайдера отдельно от изменений доступа; повторные операции идемпотентны, восстановление выполняется через reconciliation.

Неоднозначное расхождение локального и удалённого состояния отправляется на ручную проверку; предусмотрены backup/restore и безопасный откат.

## КОМПЕТЕНЦИИ

**Языки и платформы**
C++23, C#/.NET, Python, Rust, Java, JavaScript, SQL, Linux

**Архитектура**
границы владения, типизированные контракты, неизменяемые планы, каноническое состояние

**Продукты и backend**
offline-first синхронизация, Android, SQLite/PostgreSQL, платежи, миграции

**Проверка корректности**
независимые верификаторы, дифференциальные тесты, идемпотентность, восстановление

## ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

## ДОСТИЖЕНИЯ

**ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом**
UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

**LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear**
9 октября 2026 выступил на LangDev с докладом об архитектуре UniversalToolchain.

Москва / удалённо